

PaperB 理论框架 V6

Adaptation Capacity, Sovereign Spreads, and Climate-Debt Feedback

2. Theoretical Framework and Testable Implications

本节构建一个以主权债为核心的动态理论框架，用以解释物理气候风险如何影响主权违约风险与融资成本，以及公共适应能力如何改变气候风险、税基、主权利差和财政空间之间的反馈关系。

本文区分当期适应支出流与已经形成的适应能力。政府通过公共支出建设适应能力；适应能力降低未来气候相关财政压力的持续性和不确定性；气候风险和非气候宏观冲击共同决定产出、税收与主权违约风险；主权债市场再根据风险中性违约概率对政府债务进行定价。

模型服务于三个核心问题。第一，气候风险状态及一国对气候冲击的结构性敏感度如何影响主权违约概率和主权债利差。第二，适应能力如何通过降低气候相关财政风险缓解主权融资成本。第三，在财政能力约束下，适应能力何时增加政府债务，何时能够通过利差压缩和税基保护降低债务并形成 virtuous cycle。

2.1 Economic Environment and Adaptation Capacity

2.1.1 Timing

时间为离散时间 $t = 0, 1, 2, \dots$ 。每一期的顺序如下。

1. 政府进入 t 期时继承气候风险状态 X_t 、适应能力存量 A_{t-1} 和政府债务存量 B_t 。
2. 政府选择当期适应能力目标 A_t ，并支付实现该目标所需要的适应能力建设成本。
3. 投资者观察 X_t 、 A_t 、 B_t 及其他主权基本面，对政府需要新发行或滚续的主权债务进行定价。
4. 下一期气候风险 X_{t+1} 、其他宏观冲击 u_{t+1} 、产出、税收和违约状态实现。
5. 政府债务进入下一期。

这一顺序意味着，适应能力在当期形成后即可影响未来气候风险的条件分布和当期主权债券价格。

2.1.2 Adaptation spending and installed capacity

令 $g_t \geq 0$ 表示当期公共适应支出流，令 $A_t \geq 0$ 表示当期已经安装并能够发挥作用的有效适应能力。适应能力积累方程为：

$$A_t = (1 - \delta_A)A_{t-1} + \mathcal{I}(g_t; \Omega_t), \quad (1)$$

其中 $\delta_A \in (0, 1)$ 是适应能力折旧率， Ω_t 表示公共投资实施效率以及财政支出转化为有效适应能力的效率。假设：

$$\mathcal{I}_g(g_t; \Omega_t) > 0, \quad \mathcal{I}_{gg}(g_t; \Omega_t) \leq 0, \quad \mathcal{I}_\Omega(g_t; \Omega_t) > 0. \quad (2)$$

定义当期净能力形成量：

$$J_t \equiv A_t - (1 - \delta_A)A_{t-1}. \quad (3)$$

由于 $\mathcal{I}(\cdot; \Omega_t)$ 关于 g_t 严格递增，式 (1) 可以等价反写为：

$$g_t = \mathcal{C}(J_t; \Omega_t) \equiv \mathcal{I}^{-1}(J_t; \Omega_t). \quad (4)$$

反函数满足：

$$\mathcal{C}_J > 0, \quad \mathcal{C}_{JJ} \geq 0, \quad \mathcal{C}_\Omega < 0. \quad (5)$$

这一反写没有引入新的投资技术，而只是对适应能力积累方程进行等价重参数化。它允许后文以实际改变气候风险和主权债定价的 A_t 为政府选择变量，同时保留建设该能力所需要的财政和真实资源成本。

Appendix A.1 给出反函数存在性、单调性和凸性的完整推导，并考虑：

$$\mathcal{I}(g_t; \Omega_t) = \eta(\Omega_t)g_t^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1,$$

对应的逆成本函数为：

$$\mathcal{C}(J_t; \Omega_t) = \left[\frac{J_t}{\eta(\Omega_t)} \right]^{1/\alpha}.$$

2.1.3 Climate-risk dynamics

令 $X_t \geq 0$ 表示主权相关的物理气候风险状态，数值越高表示未来气候风险对宏观经济和财政能力的威胁越严重。

在物理测度 P 下：

$$X_{t+1} = a^P(A_t)X_t + \sigma^P(A_t)\varepsilon_{t+1}^P, \quad (6)$$

其中：

$$E_t^P[\varepsilon_{t+1}^P] = 0, \quad \text{Var}_t^P(\varepsilon_{t+1}^P) = 1.$$

在风险中性测度 Q 下：

$$X_{t+1} = a^Q(A_t)X_t + \sigma^Q(A_t)\varepsilon_{t+1}^Q, \quad (7)$$

其中：

$$E_t^Q[\varepsilon_{t+1}^Q] = 0, \quad \text{Var}_t^Q(\varepsilon_{t+1}^Q) = 1.$$

Assumption 1 (Measure-consistent adaptation effect)

对于 $m \in \{P, Q\}$ ：

$$0 < a^m(A_t) < 1, \quad a_A^m(A_t) < 0, \quad (A1a)$$

以及：

$$\sigma^m(A_t) > 0, \quad \sigma_A^m(A_t) < 0. \quad (A1b)$$

因此，适应能力提高会在物理分布和风险调整分布下同时降低气候相关财政风险的条件持续性和条件波动率。

这里并不是假设公共适应能力会改变自然气候过程本身，而是认为它降低物理气候事件向宏观产出、税基和主权偿债能力传导的持续程度与不确定性。

2.2 Sovereign Default and Climate-Risk Pricing

2.2.1 Debt dynamics and scheduled fiscal obligations

令 s_t^g 表示政府在现实市场中面对的观测主权利差。政府债务动态为：

$$B_{t+1} = \left(1 + r_t^f + s_t^g\right) B_t + G_t^o + \mathcal{C}(J_t; \Omega_t) - T_{t+1}, \quad (8)$$

其中：

- r_t^f 是风险无关融资成本；
- G_t^o 是预定的非适应型公共支出，包括基本公共服务和其他必要财政支出；
- $\mathcal{C}(J_t; \Omega_t)$ 是适应能力建设支出；
- T_{t+1} 是下一期税收收入。

式 (8) 描述主权继续履约状态下的合同债务动态。本文不对违约发生后的债务重组、市场排斥和重新进入进行显式建模。

下一期需要由财政资源覆盖的预定财政义务为：

$$\mathcal{H}_t = h_t B_t + G_t^o, \quad (9)$$

其中 $h_t > 0$ 概括下一期到期本金、票息和其他合同偿付占当前债务存量的比例。由于 h_t 和 G_t^o 在当期债券定价前已经确定，违约边界不会机械地由当期新形成的主权利差同时决定。

式 (8) 与式 (9) 承担不同功能：

式 (8) : debt-stock evolution,

式 (9) : scheduled fiscal obligations.

2.2.2 Output, tax revenue, and combined fiscal stress

下一期产出由气候风险和其他宏观冲击共同决定：

$$Y_{t+1} = \bar{Y} - d_X X_{t+1} + u_{t+1}, \quad d_X > 0. \quad (10)$$

其中 d_X 表示一单位气候风险转化为产出和税基损失的结构性敏感度。 u_{t+1} 表示气候风险之外的宏观产出冲击，包括生产率、贸易条件、全球需求、国内金融条件和其他总量扰动。

在物理测度下，令：

$$E_t^P[u_{t+1}] = 0, \quad \text{Cov}_t^P(u_{t+1}, X_{t+1}) = 0. \quad (11)$$

式 (11) 可以理解为将总产出冲击在气候风险状态上进行条件投影后的正交化定义，而不是认为现实中的气候风险与其他宏观风险必然独立。

政府按照比例税率 $\tau \in (0, 1)$ 征税：

$$T_{t+1} = \tau Y_{t+1}. \quad (12)$$

令 $\mathcal{R}(\Xi_t)$ 表示税收之外可用于偿债的流动财政资源和外部支持能力，其中 Ξ_t 包括外汇储备、流动性缓冲、制度质量和市场支持条件。假设：

$$\mathcal{R}_\Xi(\Xi_t) > 0. \quad (13)$$

定义综合财政压力：

$$Z_{t+1} \equiv d_X X_{t+1} - u_{t+1}. \quad (14)$$

于是：

$$Y_{t+1} = \bar{Y} - Z_{t+1}.$$

主权违约由气候财政压力和非气候宏观压力共同决定。适应能力直接改变其中的气候相关部分，但不能消除所有主权违约风险。

2.2.3 Fiscal-capacity default threshold

当税收与其他可用财政资源不足以覆盖预定财政义务时，政府发生违约：

$$D_{t+1}^g = \mathbf{1} \{T_{t+1} + \mathcal{R}(\Xi_t) < \mathcal{H}_t\}. \quad (15)$$

将式 (9) -- (14) 代入，违约事件可以等价写成：

$$D_{t+1}^g = \mathbf{1} \{Z_{t+1} > \bar{z}_t\}, \quad (16)$$

其中：

$$\bar{z}_t = \bar{Y} + \frac{\mathcal{R}(\Xi_t) - h_t B_t - G_t^o}{\tau}. \quad (17)$$

因此：

$$\frac{\partial \bar{z}_t}{\partial B_t} = -\frac{h_t}{\tau} < 0, \quad (18)$$

$$\frac{\partial \bar{z}_t}{\partial G_t^o} = -\frac{1}{\tau} < 0, \quad (19)$$

以及：

$$\frac{\partial \bar{z}_t}{\partial \Xi_t} = \frac{\mathcal{R}_\Xi(\Xi_t)}{\tau} > 0. \quad (20)$$

债务存量和刚性公共支出越高，政府能够承受的综合财政压力越低；财政缓冲和外部支持能力越强，触发违约所需要的综合财政压力越高。

本文采用的是可处理的 fiscal-capacity threshold representation，而不是完整的战略主权违约模型。其目的在于透明地刻画气候风险、适应能力和主权违约概率之间的比较静态。

2.2.4 Physical and risk-neutral default probabilities

在任意测度 $m \in \{P, Q\}$ 下，非气候宏观冲击写为：

$$u_{t+1} = \mu_{u,t}^m + \sigma_{u,t}^m \xi_{t+1}^u, \quad (21)$$

其中：

$$E_t^m[\xi_{t+1}^u] = 0, \quad \text{Var}_t^m(\xi_{t+1}^u) = 1. \quad (22)$$

同一个 ξ_{t+1}^u 记号用于两种测度；测度差异通过 $\mu_{u,t}^m$ 、 $\sigma_{u,t}^m$ 和相应的条件分布体现。

假设气候创新和非气候创新在相关测度下条件正交。于是综合财政压力的条件均值和条件标准差分别为：

$$\mu_{Z,t}^m \equiv E_t^m[Z_{t+1}] = d_X a^m(A_t) X_t - \mu_{u,t}^m, \quad (23)$$

$$v_{Z,t}^m \equiv \sqrt{\text{Var}_t^m(Z_{t+1})} = \sqrt{d_X^2 [\sigma^m(A_t)]^2 + (\sigma_{u,t}^m)^2}. \quad (24)$$

定义标准化财政违约距离：

$$c_t^m = \frac{\bar{z}_t - \mu_{Z,t}^m}{v_{Z,t}^m}, \quad m \in \{P, Q\}. \quad (25)$$

令 F^m 表示标准化综合财政压力的条件分布：

$$F^m(z) \equiv \Pr_t^m \left(\frac{Z_{t+1} - \mu_{Z,t}^m}{v_{Z,t}^m} \leq z \right). \quad (26)$$

因此：

$$q_t^{g,m} \equiv \Pr_t^m(D_{t+1}^g = 1) = 1 - F^m(c_t^m), \quad m \in \{P, Q\}. \quad (27)$$

其中 $q_t^{g,P}$ 是物理违约概率， $q_t^{g,Q}$ 是风险中性违约概率。

Assumption 2 (Conditional location-scale structure)

在每个测度 $m \in \{P, Q\}$ 下，标准化综合财政压力具有状态不变的条件分布 F^m ，其密度 f^m 在相关状态集合上严格为正。非气候宏观冲击的条件均值和条件波动率在局部上不直接受 A_t 影响。

这一假设保证 A_t 、 X_t 、 B_t 和 d_X 通过综合财政压力的条件位置与尺度影响违约概率，而不会同时改变标准化分布的形状。

Assumption 3 (Positive fiscal distance to default)

在本文研究的状态集合内：

$$c_t^m > 0, \quad m \in \{P, Q\}. \quad (\text{A3})$$

Assumption 3 表示，本文研究的是当前仍处于偿付状态的主权。在条件均值下，可用财政资源足以覆盖预定财政义务；违约需要一个不利的气候—宏观财政冲击。

该条件不是说所有主权违约都由气候风险的上尾事件造成，而是保证适应能力带来的财政压力均值下降和波动率下降都减少违约概率。

Lemma 1 (Sovereign default-probability monotonicity)

在式 (6) -- (27) 和 Assumptions 1-3 下，对任意 $m \in \{P, Q\}$ ：

$$\frac{\partial q_t^{g,m}}{\partial X_t} > 0, \quad \frac{\partial q_t^{g,m}}{\partial B_t} > 0, \quad (28)$$

$$\frac{\partial q_t^{g,m}}{\partial d_X} > 0, \quad \frac{\partial q_t^{g,m}}{\partial A_t} < 0, \quad (29)$$

以及：

$$\frac{\partial q_t^{g,m}}{\partial \Xi_t} < 0. \quad (30)$$

完整证明见 Appendix A.2。

2.2.5 Climate risk price and sovereign bond pricing

资产价格由随机贴现因子 $M_{t+1} > 0$ 决定。

Assumption 4 (Climate risk is a bad-state risk)

$$\text{Cov}_t^P(M_{t+1}, X_{t+1}) > 0. \quad (\text{A4})$$

定义气候风险价格：

$$\Pi_t \equiv \frac{\text{Cov}_t^P(M_{t+1}, X_{t+1})}{E_t^P[M_{t+1}]}. \quad (31)$$

由 Assumption 4：

$$\Pi_t > 0. \quad (32)$$

条件协方差已经自动剔除了 X_{t+1} 的条件均值。因此，直接对未来气候状态定价与对其条件不可预测部分定价在数学上等价，不需要额外引入独立的 climate innovation factor。

风险中性违约概率满足：

$$q_t^{g,Q} = \frac{E_t^P[M_{t+1}D_{t+1}^g]}{E_t^P[M_{t+1}]} = q_t^{g,P} + \frac{\text{Cov}_t^P(M_{t+1}, D_{t+1}^g)}{E_t^P[M_{t+1}]}. \quad (33)$$

将违约指标关于气候风险作条件线性投影：

$$D_{t+1}^g - q_t^{g,P} = b_{X,t}^g [X_{t+1} - E_t^P(X_{t+1})] + \zeta_{t+1}^g, \quad (34)$$

其中：

$$b_{X,t}^g = \frac{\text{Cov}_t^P(D_{t+1}^g, X_{t+1})}{\text{Var}_t^P(X_{t+1})}, \quad (35)$$

且：

$$\text{Cov}_t^P(\zeta_{t+1}^g, X_{t+1}) = 0.$$

在阈值违约结构下，如果条件违约概率关于 X_{t+1} 单调不减，则：

$$b_{X,t}^g \geq 0.$$

例如，当 u_{t+1} 与 X_{t+1} 条件独立时，该单调性由式 (15) 直接得到。

定义未被单一气候风险状态线性张成的定价调整：

$$\Gamma_t^\perp \equiv \frac{\text{Cov}_t^P(M_{t+1}, \zeta_{t+1}^g)}{E_t^P[M_{t+1}]}. \quad (36)$$

因此：

$$q_t^{g,Q} = q_t^{g,P} + b_{X,t}^g \Pi_t + \Gamma_t^\perp. \quad (37)$$

第三项是 priced residual default risk。它可能包含非气候宏观风险、气候风险的非线性违约效应以及气候风险与其他宏观冲击的交互作用。

考虑一单位面值的一期主权债。令 $L_t^g \in (0, 1]$ 是当期已知的违约损失率，则债券支付为：

$$1 - L_t^g D_{t+1}^g.$$

债券价格为：

$$P_t^g = E_t^P [M_{t+1} (1 - L_t^g D_{t+1}^g)]. \quad (38)$$

令：

$$P_t^f = E_t^P [M_{t+1}]$$

表示无风险债券价格，则：

$$P_t^g = P_t^f (1 - L_t^g q_t^{g,Q}). \quad (39)$$

在违约概率较低的局部近似下，违约相关主权利差为：

$$s_t^{g,\text{def}} \approx \underbrace{L_t^g q_t^{g,P}}_{\text{expected default loss}} + \underbrace{L_t^g b_{X,t}^g \Pi_t}_{\text{priced climate-default risk}} + \underbrace{L_t^g \Gamma_t^\perp}_{\text{priced residual default risk}}. \quad (40)$$

Remark on observed sovereign spreads.

式 (40) 只刻画主权利差中与违约支付相关的部分。现实中的观测主权利差还可能包含流动性、期限结构、市场分割、币种和交易摩擦等非违约成分。本文不对这些成分单独建立符号或结构分解。后续债务动态和实证部

分直接使用政府实际面对的观测利差 s_t^g ，并通过宏观金融控制变量、国家固定效应和年份固定效应处理可观测及持续性的非违约成分。

Proposition 1 (Climate-related fiscal risk increases sovereign spreads)

在 Lemma 1 下：

$$\frac{\partial s_t^{g,\text{def}}}{\partial X_t} > 0, \quad \frac{\partial s_t^{g,\text{def}}}{\partial d_X} > 0. \quad (41)$$

Proposition 2 (Adaptation capacity reduces sovereign spreads)

在 Lemma 1 下：

$$\frac{\partial s_t^{g,\text{def}}}{\partial A_t} < 0. \quad (42)$$

Propositions 1--2 的总符号来自：

$$s_t^{g,\text{def}} \approx L_t^g q_t^{g,Q}.$$

式 (40) 用于解释 expected-loss channel、priced climate-default channel 和 priced residual default-risk channel，而不要求分别规定 Π_t 、 $b_{X,t}^g$ 和 $\Gamma_t^\perp$ 关于 A_t 的导数符号。

Remark on maturity.

主文使用一期主权债以获得透明的定价表达。令 $s_{t,n}^{g,\text{def}}$ 表示剩余期限为 n 的违约相关主权利差，并假设长期利差是未来各期限风险中性违约概率的递增函数：

$$s_{t,n}^{g,\text{def}} = \mathcal{S}_n(q_{t,1}^{g,Q}, \dots, q_{t,n}^{g,Q}),$$

其中：

$$\frac{\partial \mathcal{S}_n}{\partial q_{t,j}^{g,Q}} > 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

如果适应能力降低所有相关期限上的风险中性违约概率：

$$\frac{\partial q_{t,j}^{g,Q}}{\partial A_t} < 0,$$

则：

$$\frac{\partial s_{t,n}^{g,\text{def}}}{\partial A_t} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathcal{S}_n}{\partial q_{t,j}^{g,Q}} \frac{\partial q_{t,j}^{g,Q}}{\partial A_t} < 0.$$

因此，Proposition 2 的方向性结果可以扩展至长期主权债，而不需要在主文中建立完整的长期债券递归定价模型。Appendix A.3 给出简短说明。

2.3 Optimal Adaptation under Fiscal-Capacity Constraints

2.3.1 Social welfare and the aggregate resource constraint

本文采用一个一产品禀赋经济。 Y_t 表示扣除模型外生产性资本形成后，可用于私人 and 公共吸收的净产出。模型不单独刻画私人资本积累，因为本文的核心问题是适应能力、主权融资和财政约束，而不是长期增长数量模型。

仁慈政府选择 A_t 以最大化代表性居民的动态社会福利：

$$V(S_t) = \max_{A_t} \{u(C_t) - \chi(X_t) + \beta E_t^P[V(S_{t+1})]\}, \quad (43)$$

其中：

- C_t 是私人消费；
- $\chi(X_t)$ 表示不通过市场产出体现的健康、生命、生态和环境舒适度损失；
- $\beta \in (0, 1)$ 是社会贴现因子。

假设：

$$u_C > 0, \quad u_{CC} < 0, \quad (44)$$

以及：

$$\chi_X \geq 0. \quad (45)$$

气候风险对市场产出的损失已经通过式 (10) 的 $-d_X X_t$ 体现。为了避免重复计算， $\chi(X_t)$ 只捕捉非市场气候损失。在基准模型中可以令：

$$\chi(X_t) = 0,$$

而不影响本文关于主权债和财政反馈的核心结论。

真实资源约束为：

$$C_t + G_t^o + \mathcal{C}(J_t; \Omega_t) = Y_t. \quad (46)$$

式 (46) 表示当期净产出有三种模型内用途：

private consumption + ordinary public services + adaptation-capacity formation.

G_t^o 在基准模型中是预定的必要公共服务支出。其独立效用贡献是可分离的，并由于不影响当期适应选择而从式 (43) 中省略。

税收和国内债务交易是私人部门、政府与债权人之间的融资安排，不直接减少社会总资源。主权和企业利差也不被机械地作为产出或消费的直接扣减项。

由于 G_t^o 在基准模型中预定，政府对 A_t 的选择意味着：

$$\frac{\partial C_t}{\partial A_t} = -C_J. \quad (47)$$

因此，提高适应能力的当期福利成本是其占用的边际消费资源。

2.3.2 Tax-base benefit and expected debt dynamics

由式 (10) 和式 (12)，物理测度下的预期税收为：

$$E_t^P[T_{t+1}] = \tau [\bar{Y} - d_X a^P(A_t) X_t + \mu_{u,t}^P]. \quad (48)$$

定义适应能力带来的边际税基收益：

$$\mathcal{T}_t^A \equiv \frac{\partial E_t^P[T_{t+1}]}{\partial A_t}. \quad (49)$$

由式 (48)：

$$\mathcal{T}_t^A = -\tau d_X a_A^P(A_t) X_t > 0. \quad (50)$$

因此， $\mathcal{T}_t^A$ 不是额外假设，而是由适应能力降低气候风险持续性、从而保护预期产出和税基直接推出的边际财政收益。

在当前线性产出函数下， $\sigma_A^P < 0$ 不直接提高期望税收，因为方差变化不影响线性期望；它主要通过降低违约概率和尾部财政风险产生收益。

定义适应能力对政府实际面对的观测主权利差的边际缓解效应：

$$m_t^A \equiv -\frac{\partial s_t^q}{\partial A_t}. \quad (51)$$

Proposition 2 为 $m_t^A > 0$ 提供 climate-default channel。实证直接估计观测总利差对适应能力的净边际反应，因此不要求非违约成分对 A_t 完全不变。

对债务动态式 (8) 取条件期望并对 A_t 求导：

$$\frac{\partial E_t^P[B_{t+1}]}{\partial A_t} = \mathcal{C}_J - B_t m_t^A - \mathcal{T}_t^A. \quad (52)$$

式 (52) 包含三个边际效应：

1. $\mathcal{C}_J > 0$ ：建设额外适应能力需要财政支出；
2. $B_t m_t^A > 0$ ：主权利差压缩降低债务服务成本；
3. $\mathcal{T}_t^A > 0$ ：适应能力保护未来产出和税基。

2.3.3 Time-varying borrowing-capacity constraint

政府还面临事前借款能力或市场准入约束：

$$E_t^P[B_{t+1}] \leq \bar{B}_t, \quad (53)$$

其中：

$$\bar{B}_t \in \mathcal{F}_t$$

表示政府在选择当期适应能力时已经观察到的、时变但预定的最大可融资债务水平。

$\bar{B}_t$ 可以概括：

- 全球流动性和投资者风险偏好；
- 国内财政制度与债务规则；
- 国际金融支持；
- 信用评级约束；
- 市场准入和债务承载能力。

本文不对 $\bar{B}_t$ 的决定因素进行进一步结构化建模，也不从违约概率或 fiscal distance-to-default 中反解这一上限。

这一处理避免令：

$$\bar{B}_t = \bar{B}_t(A_t, X_t, \dots),$$

从而避免在最优适应的一阶条件中引入额外的：

$$\frac{\partial \bar{B}_t}{\partial A_t}$$

渠道。本文的核心目标是识别适应能力通过债务动态改善或消耗财政空间的机制，而不是研究适应能力如何内生改变主权市场准入上限。

式 (53) 与 2.2 中的 $\mathcal{R}(\Xi_t)$ 和 $\mathcal{H}_t$ 不重复：

- $\mathcal{R}(\Xi_t)$ 是下一期可用于偿债的非税流动资源；
- $\mathcal{H}_t$ 是下一期预定财政义务；
- $\bar{B}_t$ 是政府在当期进行政策选择时面对的事前借款能力上限。

前两者决定 ex post repayment/default；后者限制 ex ante borrowing and policy choice。

令：

$$\mu_t \geq 0$$

表示借款能力约束的影子价格。

2.3.4 Continuation value and the optimality condition

政府问题的拉格朗日函数为：

$$\mathcal{L}_t = u(C_t) - \chi(X_t) + \beta E_t^P[V(S_{t+1})] + \mu_t [\bar{B}_t - E_t^P(B_{t+1})]. \quad (54)$$

与 A_t 直接相关的下一期内生状态为：

$$X_{t+1}, \quad A_t, \quad B_{t+1}.$$

其中，当期选择的 A_t 在下一期成为继承的适应能力存量。

在常规可微性以及微分与条件期望可以交换的条件下，continuation-value derivative 为：

$$\frac{\partial E_t^P[V(S_{t+1})]}{\partial A_t} = E_t^P \left[V_X(S_{t+1}) \frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t} + V_A(S_{t+1}) + V_B(S_{t+1}) \frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} \right]. \quad (55)$$

其中：

$$\begin{aligned} V_X(S_{t+1}) &= \frac{\partial V(S_{t+1})}{\partial X_{t+1}}, \\ V_A(S_{t+1}) &= \frac{\partial V(S_{t+1})}{\partial A_t}, \\ V_B(S_{t+1}) &= \frac{\partial V(S_{t+1})}{\partial B_{t+1}}. \end{aligned}$$

由气候风险动态：

$$\frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t} = a_A^P(A_t)X_t + \sigma_A^P(A_t)\varepsilon_{t+1}^P. \quad (56)$$

因此，第一项同时包含适应能力降低未来气候风险条件均值和条件波动率的福利价值。

由债务动态：

$$\frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} = C_J - B_t m_t^A - \frac{\partial T_{t+1}}{\partial A_t}. \quad (57)$$

由于：

$$T_{t+1} = \tau [\bar{Y} - d_X X_{t+1} + u_{t+1}],$$

有：

$$\frac{\partial T_{t+1}}{\partial A_t} = -\tau d_X \frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t}. \quad (58)$$

所以：

$$\frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} = C_J - B_t m_t^A + \tau d_X [a_A^P(A_t)X_t + \sigma_A^P(A_t)\varepsilon_{t+1}^P]. \quad (59)$$

对式 (59) 取条件期望，即得到式 (52)：

$$E_t^P \left[\frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} \right] = C_J - B_t m_t^A - \mathcal{T}_t^A. \quad (60)$$

内部解的一阶条件为：

$$0 = -u_C(C_t)C_J + \beta E_t^P \left[V_X(S_{t+1}) \frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t} + V_A(S_{t+1}) + V_B(S_{t+1}) \frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} \right] + \mu_t [B_t m_t^A + \mathcal{T}_t^A - C_J].$$

式 (61) 包含四类经济作用。

第一，当前资源成本：

$$-u_C(C_t)C_J.$$

适应能力建设占用原本可以用于私人消费的真实资源。

第二，气候风险缓解价值：

$$\beta E_t^P \left[V_X(S_{t+1}) \frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t} \right].$$

适应能力通过改变未来气候风险的条件均值和条件波动率影响社会福利。

第三，适应能力存量与债务状态价值：

$$\beta E_t^P \left[V_A(S_{t+1}) + V_B(S_{t+1}) \frac{\partial B_{t+1}}{\partial A_t} \right].$$

当期形成的适应能力可以延续到未来，同时通过利差缓解、税基保护和建设成本改变下一期债务状态。

第四，财政能力楔子：

$$\mu_t [B_t m_t^A + \mathcal{T}_t^A - C_J].$$

当适应能力的主权融资成本节约和税基收益超过边际建设成本时，借款能力约束会提高政府选择适应能力的激励；反之，财政紧张会压低适应能力建设。

Bellman equation 的正式求解、envelope conditions、局部凹性以及微分与条件期望交换的技术条件放在 Appendix A.4。

2.4 Doom versus Virtuous Climate–Debt Feedback

定义结构性的 debt-improving index：

$$\vartheta_t \equiv \frac{B_t m_t^A + \mathcal{T}_t^A}{C_J}. \quad (62)$$

由式 (52)：

$$\frac{\partial E_t^P[B_{t+1}]}{\partial A_t} = C_J(1 - \vartheta_t). \quad (63)$$

Proposition 3 (Debt-worsening versus debt-improving adaptation)

若：

$$\vartheta_t < 1,$$

则：

$$\frac{\partial E_t^P[B_{t+1}]}{\partial A_t} > 0. \quad (64)$$

适应能力建设的边际财政成本超过主权融资成本节约与税基收益之和，因此经济体处于 debt-worsening region。

若：

$$\vartheta_t > 1,$$

则：

$$\frac{\partial E_t^P[B_{t+1}]}{\partial A_t} < 0. \quad (65)$$

适应能力的主权利差节约和税基收益超过边际建设成本，因此经济体处于 debt-improving region。

Corollary 1 (Regime-dependent effect of fiscal tightness)

若政府的约束优化问题关于 A_t 局部严格凹，则：

$$\frac{\partial A_t^*}{\partial \mu_t} < 0 \quad \text{if } \vartheta_t < 1, \quad (66)$$

而：

$$\frac{\partial A_t^*}{\partial \mu_t} > 0 \quad \text{if } \vartheta_t > 1. \quad (67)$$

这是因为一阶条件中的财政能力楔子可以写成：

$$\mu_t C_J(\vartheta_t - 1).$$

当 $\vartheta_t < 1$ 时，适应能力在边际上增加债务并消耗财政空间。财政能力越紧，政府越倾向于削减适应能力建设：

fiscal tightening $\rightarrow$ lower adaptation $\rightarrow$ higher climate risk $\rightarrow$ higher sovereign spreads $\rightarrow$ further fiscal tightening

这形成 doom loop。

当 $\vartheta_t > 1$ 时，适应能力通过利差压缩和税基保护降低债务。财政能力越紧，政府越重视适应能力的 debt-reducing property：

fiscal tightening $\rightarrow$ greater value of debt-improving adaptation $\rightarrow$ lower climate risk and spreads $\rightarrow$ more fiscal tightening

这形成 virtuous cycle。

需要强调， μ_t 是借款能力约束的影子价格，而不是政府可以直接选择或在数据中直接观测的变量。Corollary 1 是关于财政约束影子价值的结构比较静态。

2.4.1 Empirical debt-improving proxy

结构性指标 ϑ_t 包含：

$$\mathcal{T}_t^A \quad \text{和} \quad C_J,$$

二者难以在跨国面板中直接观测。因此，实证使用最容易识别的主权融资成本渠道构造经验 proxy：

$$\theta_t^A \equiv B_t m_t^A = B_t \left(-\frac{\partial s_t^g}{\partial A_t} \right). \quad (68)$$

经验 kink model 中的 cutoff c 吸收：

- 未观测的边际税基收益 $\mathcal{T}_t^A$ ；
- 边际适应能力建设成本 $\mathcal{C}_J$ ；
- 债务期限和实际再融资暴露；
- readiness proxy 的尺度差异；
- 其他未观测的国家财政特征。

因此：

$$c / 1 =$$

并不与结构性阈值：

$$\vartheta_t = 1$$

矛盾。经验 cutoff 是 proxy-scaled regime boundary，而不是结构参数 1 的直接估计。

2.5 Corporate Extension and Empirical Implications

2.5.1 Corporate financing channel

企业利差不进入基准资源约束，也不被机械地从总产出中扣除。企业债融资条件只有在影响企业投资、营运资本、破产成本或生产配置效率时，才会进一步影响实体产出和政府税基。

因此，corporate channel 只在 Appendix A.6 中作为扩展。令：

$$\bar{s}_t^c$$

表示经济体平均企业债利差，并写一般化的未来产出函数：

$$Y_{t+1} = \mathcal{Y}(X_{t+1}, \bar{s}_t^c, u_{t+1}), \quad (69)$$

其中：

$$\mathcal{Y}_X < 0, \quad \mathcal{Y}_{\bar{s}^c} < 0. \quad (70)$$

适应能力降低企业债利差：

$$\frac{\partial \bar{s}_t^c}{\partial A_t} < 0. \quad (71)$$

于是：

$$\frac{\partial E_t^P[Y_{t+1}]}{\partial A_t} = E_t^P \left[\mathcal{Y}_X \frac{\partial X_{t+1}}{\partial A_t} \right] + \mathcal{Y}_{\bar{s}^c} \frac{\partial \bar{s}_t^c}{\partial A_t} > 0. \quad (72)$$

corporate channel 因而可以通过保护企业投资和生产，进一步扩大：

$$\mathcal{T}_t^A = \frac{\partial E_t^P[T_{t+1}]}{\partial A_t}.$$

但这一渠道不是本文主权债核心命题成立的必要条件，也不进入基准 empirical debt-improving index。

原有的 ρ_t 及其相关 resource-release、self-financing 和二维 regime-map 表述从本文中完全删除。

2.5.2 Empirical mapping

Adaptation capacity

理论中的 A_{it} 表示已经形成并能够改变气候风险传导的广义适应能力。实证中的 GDP-adjusted ND-GAIN readiness performance 或 readiness change 更接近 A_{it} ，而不是当期适应财政支出 g_{it} 。

Climate risk and structural sensitivity

理论中的：

$$X_{it}$$

表示时期 t 的主权相关气候风险状态，而：

$$d_{X,i}$$

表示国家 i 的产出和税基对一单位气候风险的结构性敏感度。因此：

$$d_{X,i}X_{it}$$

表示有效的气候财政压力。

ND-GAIN vulnerability 综合包含 exposure、sensitivity 和 adaptive capacity，因而不应被严格解释为单独的 X_{it} 或 $d_{X,i}$ 。实证中的 vulnerability performance 更适合作为：

$$d_{X,i}X_{it}$$

的 reduced-form proxy。

为避免方向混淆，将 GDP-adjusted vulnerability performance 记为：

$$V_{it}^{\text{perf}},$$

并明确数值越高表示实际脆弱性低于 GDP 所预测的水平，即相对更不脆弱。

Sovereign spread

理论债券定价部分使用：

$$s_{it}^{g,\text{def}}$$

表示违约相关主权利差。

债务动态、最优适应政策和实证部分使用：

$$s_{it}^g$$

表示政府实际面对的观测主权利差。

Marginal spread relief

$$m_{it}^A = -\frac{\partial s_{it}^g}{\partial A_{it}}. \quad (73)$$

实证通过 readiness 与债务、气候脆弱性和其他状态变量的交互项估计异质性的边际主权利差缓解。

Empirical debt-improving index

$$\hat{\theta}_{it}^A = B_{it} \widehat{m}_{it}^A. \quad (74)$$

当前实证中的 full-interaction specification 建议记为：

$$\hat{\theta}_{it}^{\text{full}},$$

避免使用容易被误解为因子或测度的上标 F 。

2.5.3 Testable implications

Hypothesis 1: Climate-related fiscal risk and sovereign spreads

气候风险越严重，或者经济体对气候冲击的结构性敏感度越高，主权债利差越高：

$$\frac{\partial s_{it}^g}{\partial X_{it}} > 0, \quad \frac{\partial s_{it}^g}{\partial d_{X,i}} > 0. \quad (\text{H1})$$

理论严格推出的是违约相关利差的方向；实证检验观测主权利差的净响应。

Hypothesis 2: Adaptation capacity and sovereign spreads

适应能力越强，主权债利差越低：

$$\frac{\partial s_{it}^g}{\partial A_{it}} < 0. \quad (\text{H2})$$

Hypothesis 3: Heterogeneous spread relief

适应能力的边际利差缓解：

$$m_{it}^A = -\frac{\partial s_{it}^g}{\partial A_{it}}$$

在债务暴露更高和有效气候财政压力更严重的经济体中可能更强。该交叉比较静态需要附加的局部曲率或单交叉条件，并将在 Appendix 中单独给出充分条件；它不由 Lemma 1 自动推出。

Hypothesis 4: Debt-worsening and debt-improving regions

存在经验 cutoff c , 使得:

$$\frac{\partial \Delta B_{i,t+1}}{\partial A_{it}} > 0 \quad \text{when } \hat{\theta}_{it}^A < c, \quad (\text{H4a})$$

而:

$$\frac{\partial \Delta B_{i,t+1}}{\partial A_{it}} < 0 \quad \text{when } \hat{\theta}_{it}^A > c. \quad (\text{H4b})$$

Hypothesis 5: Regime-dependent effect of fiscal tightness on adaptation

财政紧张对适应能力的影响取决于经济体所处的 debt-improving region。

在低 empirical debt-improving index 状态下:

$$\frac{\partial A_{i,t+1}}{\partial FT_{it}} < 0, \quad \hat{\theta}_{it}^A < c, \quad (\text{H5a})$$

其中 FT_{it} 表示财政紧张程度, 数值越高表示财政能力越受约束。

在高 empirical debt-improving index 状态下:

$$\frac{\partial A_{i,t+1}}{\partial FT_{it}} > 0, \quad \hat{\theta}_{it}^A > c. \quad (\text{H5b})$$

Hypothesis 5 的理论基础是 Corollary 1: 当适应能力增加债务时, 财政紧张抑制适应; 当适应能力降低债务时, 财政紧张提高 debt-improving adaptation 的边际价值。

由于财政约束影子价格不可观测, FT_{it} 只能作为 μ_t 的经验 proxy。考虑到财政紧张与适应能力之间的反向因果、readiness 的存量性质以及 $\hat{\theta}_{it}^A$ 的 generated-regressor 特征, Hypothesis 5 更适合作为 supplementary empirical implication, 而不是全文最核心的识别结果。

Appendix Structure

Appendix A.1. Inverse Representation of Adaptation-Capacity Costs

- 反函数存在性;
- 推导:

$$\begin{aligned} C_J &= \frac{1}{\mathcal{I}_g} > 0, \\ C_{JJ} &= -\frac{\mathcal{I}_{gg}}{\mathcal{I}_g^3} \geq 0, \\ C_\Omega &= -\frac{\mathcal{I}_\Omega}{\mathcal{I}_g} < 0; \end{aligned}$$

- 边际转化效率递减的幂函数例子。

Appendix A.2. Sovereign Default-Probability Monotonicity

- 标准化综合财政压力分布；
- P 与 Q 测度下的完整证明；
- X_t 、 B_t 、 d_X 、 A_t 和 Ξ_t 的比较静态。

Appendix A.3. Sovereign Bond Pricing and Spread Decomposition

- 风险中性违约概率；
- climate-default projection；
- priced residual default risk；
- 随机 recovery 的扩展说明；
- 半页以内的 maturity extension，不建立完整长期债券递归模型。

Appendix A.4. Dynamic Programming and Optimal Adaptation

- Bellman equation；
- state-transition system；
- continuation-value derivative 的正式推导；
- envelope conditions；
- 微分与条件期望交换条件；
- 内部解与局部凹性条件。

Appendix A.5. Debt-Improving Threshold and Fiscal Tightness

- Proposition 3 的完整证明；
- Corollary 1 的隐函数定理证明；
- Hypothesis 5 的理论映射；
- empirical cutoff 与结构阈值的区别。

Appendix A.6. Corporate Financing Extension

- 企业利差通过私人投资或营运资本影响产出；
- 企业融资条件对未来产出和税基的传导；
- corporate channel 对 $\mathcal{T}_t^A$ 的放大作用。